

Scope 形式化表达

面向当前 digital friction 实验的初步 formulation

2026-04-20

相关论文如何理解 Scope

Learned Helplessness in Humans: Critique and Reformulation

Lyn Y. Abramson, Martin E. P. Seligman, John D. Teasdale

- Abramson, Seligman, and Teasdale (1978) 认为, 人类的 helplessness 不能只看其结果是否不可控, 更关键的是人怎样解释这次 noncontingency
- **scope 决定 generality**, 如果个体把失败理解成“这一类事我都不行”, 无助就更容易从当前任务扩散出去

Situation Similarity and the Generalization of Learned Helplessness

Marika Tiggemann, A. H. Winefield

- Tiggemann and Winefield (1978) 发现, learned helplessness 在相似任务上明显出现, 但在不相似的任务上几乎不泛化
- 这说明 helplessness 的跨任务扩散不是无边界的, 而是受场景相似度约束

Failure → Attribution Scope → Task-Family Spillover

Gaussian 为什么被选中作为 scope 的形式化更新方式

- 如果一次数字事件失败的 Scope 归因也会扩散，那它应该优先影响相似任务，而不是平均地扩散到所有任务。由于目前缺少针对 Scope 的成熟形式化研究，这里借鉴了人类泛化机制中的距离衰减写法。
- Lucas et al. (2015) 和 Wu et al. (2018) 在人类泛化建模里，正是用高斯过程来表达这种“按距离衰减”的关系
- Lee et al. (2021) 进一步指出，泛化梯度常接近高斯形状；按心理距离缩放后，又和 Shepard 的指数衰减规律一致，所以 Gaussian 在这里既符合直觉，也有认知建模上的理论支撑

区分：我们借用的是距离衰减形式，不是把 scope 和人类泛化当成同一个变量。

人类泛化机制：人会把一次经验推广到相似情境中，而且这种推广会随着相似度下降而减弱。

Gaussian Kernel 版本

$$d(i, j) = 1 - S_{ij}$$

$$w_{ij} = \exp\left(-\frac{d(i, j)^2}{2\sigma(g_t)^2}\right), \quad j \neq i$$

$$\hat{w}_{ij} = \frac{w_{ij}}{\sum_{k \neq i} w_{ik}}$$

$$\Delta SE_{j,t}^{\text{spill}} = -\beta U_t P(g_t) \hat{w}_{ij}$$

标注：Gaussian 不是 scope 本身，而是 scope 发生扩散时的强度写法。

在当前实验中如何加入

当前最稳妥的接法

- ① 保持 `attribution_inference.py` 继续输出离散 scope 标签
- ② 先不让 scope 直接进入 `helplessness` 的主更新
- ③ 为 4 个 task family 定义一个 similarity matrix S_{ij}
- ④ 只有在 scope 指向跨任务泛化时，才触发 task-family 层面的 spillover
- ⑤ spillover 先更新其他 family 的 `task_self_efficacy`
- ⑥ 再由 self-efficacy 间接影响后续 `decision / attempt / outcome`

最重要的机制约束

scope $\rightarrow$ generalization

not scope $\rightarrow \Delta$ helplessness directly

一句话: scope label $\rightarrow$ spillover $\rightarrow$ self-efficacy $\rightarrow$ later behavior

当前建议的起点

先用:

离散 scope 标签 + similarity matrix spillover

如果后续想把扩散强度写得更平滑，再升级为 Gaussian kernel。

建议的初始 similarity matrix

	L	A	P	H
L	1.0	0.3	0.8	0.2
A	0.3	1.0	0.2	0.7
P	0.8	0.2	1.0	0.2
H	0.2	0.7	0.2	1.0

L = login_verification, A = appointment_registration

P = payment_checkout, H = health_info_lookup

直觉上，L-P 更近，A-H 更近，跨组传播更弱。